Lezione 14: Limiti di successioni e proprietà locali

G. Franzina* & S. Salzo†

15 Ottobre 2026

1 Successioni convergenti e limitatezza

Proposizione 1.1 (Carattere locale del limite di successioni)**.** *Siano* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *e* $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *due successioni di numeri reali e supponiamo che esista* $\nu_0 \in \mathbb{N}$ *tale che*

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ n > \nu_0 \ \Rightarrow\ a_n = b_n.$$

Allora, se $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$*, si ha*

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \ \Leftrightarrow\ \lim_{n\to+\infty} b_n.$$

Dimostrazione. Supponiamo che $\lim_n a_n = \ell$ e proviamo che $\lim_n b_n = \ell$ (il viceversa si prova scambiando il ruolo delle successioni). Sia V intorno di ℓ. Allora esiste $\nu_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon n > \nu_1 \ \Rightarrow\ a_n \in V.$$

Perciò se si prende $\nu = \max\{\nu_0, \nu_1\}$ risulta $n > \nu \ \Rightarrow\ b_n = a_n \in V$. □

Diamo ora un teorema importante sulle successioni convergenti. A tal fine richiamiamo prima la definizione di successione limitata. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione reale. La successione si dice *limitata* se

$$\exists\, m, M \in \mathbb{R} \text{ tali che } \forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ m \le a_n \le M.$$

Questa condizione è equivalente a

$$\exists\, C > 0 \text{ tale che } \forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ |a_n| \le C.$$

Vale il seguente risultato.

Proposizione 1.2. *Ogni successione numerica convergente è limitata.*

*IAC-CNR (giovanni.franzina@cnr.it)
†DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

Dimostrazione. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di numeri reali e supponiamo che $a_n \to \ell$ per $n \to +\infty$, dove $\ell \in \mathbb{R}$. Dobbiamo provare che si può scegliere un $C > 0$ in modo che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon |a_n| \leq C.$$

Allora, dato che $a_n \to \ell$ per $n \to +\infty$, dalla definizione di limite segue che in corrispondenza di $\varepsilon = 1$ è possibile trovare $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N},\, n > \nu\colon\ |a_n - \ell| < 1.$$

Ora, dalla disuguaglianza triangolare risulta che per ogni intero $n > \nu$,

$$|a_n| = |a_n - \ell + \ell| \leq |a_n - \ell| + |\ell| < 1 + |\ell|.$$

Quindi se considero la successione dei valori assoluti dei termini della successione, la situazione è la seguente

$$|a_0|,\, |a_1|,\, |a_2|,\, \cdots,\, |a_\nu|,\, \underbrace{|a_{\nu+1}|,\, |a_{\nu+2}|,\, \cdots}_{\text{questi termini sono} < 1+|\ell|}\quad .$$

Perciò, posto

$$C = \max\{|a_0|, \ldots, |a_\nu|, 1 + |\ell|\} \in \mathbb{R},$$

si ha che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ \begin{cases} \text{se } n \leq \nu,\ \text{allora } |a_n| \leq C \\ \text{se } n > \nu,\ \text{allora } |a_n| < 1 + |\ell| \leq C. \end{cases}$$

Quindi in ogni caso, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $|a_n| \leq C$ e perciò la successione è limitata. □

Proposizione 1.3. *Valgono le seguenti affermazioni.*

(i) *Ogni successione numerica divergente positivamente non è limitata superiormente*

(ii) *Ogni successione numerica divergente negativamente non è limitata inferiormente*

Dimostrazione. Proviamo solo la prima proposition. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione numerica divergente positivamente. Per dimostrare che non è limitata superiormente si deve provare che

$$\forall\, \beta \in \mathbb{R},\ \text{esiste almeno un } n \in \mathbb{N} \text{ tale che } a_n > \beta.$$

Ma questo è ovvio perché essendo $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$, vale la proprietà più forte

$$\forall\, \beta \in \mathbb{R}\, \exists\, \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon a_n > \beta,$$

quindi esistono infiniti $n \in \mathbb{N}$ per cui $a_n > \beta$. □

2 Sottosuccessioni

Una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ possiamo denotarla come un elenco infinito (e ordinato) di termini

$$a_0 \;\; a_1 \;\; a_2 \;\; a_3 \;\; a_4 \;\; a_5 \;\; a_6 \;\; a_7 \;\; a_8 \;\; a_9 \;\; \dots$$

Una successione estratta è una successione ottenuta estraendo uno dopo l'altro (seguendo l'ordine nell'elenco) alcuni elementi della successione

$$a_0 \;\; \boxed{a_1} \;\; a_2 \;\; \boxed{a_3} \;\; \boxed{a_4} \;\; a_5 \;\; a_6 \;\; \boxed{a_7} \;\; a_8 \;\; \boxed{a_9} \;\; \dots$$

e viene definita specificando gli indici corrispondenti agli elementi scelti

$$1 \;\; 3 \;\; 4 \;\; 7 \;\; 9 \;\; \dots$$

Questi indici formano una successione strettamente crescente di numeri naturali. Allora il concetto si formalizza come segue.

Definizione 2.1. Data una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, si chiama *successione estratta da* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ o anche *sottosuccesione di* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ogni successione del tipo

$$(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$$

dove $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ è una successione strettamente crescente di numeri naturali. In altri termini una successione estratta non è altro che la composizione di $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ con una funzione $n\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strettamente crescente (cioè $a \circ n$).

Esempio 2.2.

Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di numeri reali. Allora le successioni $(a_{2k})_{k\in\mathbb{N}}$ e $(a_{2k+1})_{k\in\mathbb{N}}$ sono le sottosuccessioni dei termini con indice pari e dei termini con indice dispari. Si noti che $(2k)_{k\in\mathbb{N}}$ e $(2k+1)_{k\in\mathbb{N}}$ sono successioni strettamente crescenti di numeri naturali. In modo esplicito possiamo scrivere per la sottosuccessione dei numeri pari

$$\boxed{a_0} \;\; a_1 \;\; \boxed{a_2} \;\; a_3 \;\; \boxed{a_4} \;\; a_5 \;\; \boxed{a_6} \;\; a_7 \;\; \boxed{a_8} \;\; a_9 \;\; \dots$$

e per la sottosuccessione dei numeri dispari

$$a_0 \;\; \boxed{a_1} \;\; a_2 \;\; \boxed{a_3} \;\; a_4 \;\; \boxed{a_5} \;\; a_6 \;\; \boxed{a_7} \;\; a_8 \;\; \boxed{a_9} \;\; \dots$$

Lemma 2.3. *Sia $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ una successione strettamente crescente di numeri naturali. Allora, per ogni $k \in \mathbb{N}$, $n_k \geq k$.*

Dimostrazione. Si prova per induzione. Evidentemente $n_0 \geq 0$, perché $n_0 \in \mathbb{N}$. Supponiamo che $n_k \geq k$. Allora, essendo $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ strettamente crescente, si ha $n_{k+1} > n_k \geq k$ e quindi $n_{k+1} \geq k+1$. □

Esempio 2.4. Se la successione $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ non è strettamente crescente, allora non è detto che $n_k \geq k$. Per example se si prende $n_k = \lfloor \log(1+k) \rfloor$, $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ è crescente ma non strettamente crescente (infatti n_k rimane costante a tratti) e si può vedere che $n_k < k$.

Teorema 2.5 (sui limiti delle sottosuccessioni)**.** *Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di numeri reali e $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ una sua sottosuccessione. Allora se $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$, si ha*

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \;\Rightarrow\; \lim_{k\to+\infty} a_{n_k} = \ell.$$

Quindi se una successione è regolare, allora tutte le sue sottosuccessioni sono regolari e hanno lo stesso limite.

Dimostrazione. Supponiamo che $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$. Sia V un intorno di ℓ. Allora esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon n > \nu \;\Rightarrow\; a_n \in V. \tag{1}$$

Adesso ricordando il Lemma 2.3 si ha

$$\forall\, k \in \mathbb{N}\colon k > \nu \;\Rightarrow\; n_k \geq k > \nu$$

e quindi dalla (1) si conclude che $k > \nu \Rightarrow\; a_{n_k} \in V$. □

Esempio 2.6. Sappiamo che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Allora si ha

$$\lim_{k\to+\infty} \frac{1}{k^2} = 0.$$

Infatti $(1/k^2)_{k\in\mathbb{N}}$ è una sottosuccessione di $(1/n)_{n\in\mathbb{N}}$, perché $(k^2)_{k\in\mathbb{N}}$ è strettamente crescente.

Osservazione 2.7. Dal Teorema 2.5 segue che se si trovano due sottosuccessioni che ammettono limiti diversi, si può concludere che la successione di partenza non ammette limite.

Esempio 2.8. La successione $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ non è regolare. Infatti le sottosuccessioni

$$((-1)^{2k})_{k\in\mathbb{N}} \quad \text{e} \quad ((-1)^{2k+1})_{k\in\mathbb{N}}$$

convergono a limiti distinti, perché $\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\; (-1)^{2k} = 1$ e $(-1)^{2k+1} = -1$.

Proposizione 2.9. *Sia $q \in \mathbb{R}$. La successione $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ si chiama* successione geometrica di ragione q. *Allora*

(i) *Se $q \leq -1$ la successione $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ non è regolare.*

(ii) *Se $q > -1$, allora la successione $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ è regolare e risulta*

$$\lim_{n\to+\infty} q^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } q > 1 \\ 1 & \text{se } q = 1 \\ 0 & \text{se } |q| < 1. \end{cases}$$

Dimostrazione. Consideriamo prima il caso (ii). Se $q = 1$, allora $q^n = 1$ e quindi $\lim_{n\to+\infty} q^n = 1$. Supponiamo $q > 1$ e sia $\beta > 0$. Si tratta di dimostrare che

$$q^n > \beta$$

per tutti gli interi n sufficientemente grandi. Poniamo $a := q - 1 > 0$. Per la disuguaglianza di Bernoulli, si ha $q^n = (1 + a)^n \geq 1 + na$. Allora è chiaro che se $1 + na > \beta$, a maggior ragione si ha $q^n > \beta$. Inoltre

$$1 + na > \beta \;\Leftrightarrow\; n > (\beta - 1)/a \;\Leftrightarrow\; n > \left\lfloor \frac{\beta - 1}{a} \right\rfloor.$$

Quindi se si definisce $\nu_\beta = [(\beta - 1)/a]$, si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\; n > \nu_\beta \;\Rightarrow\; q^n > \beta$$

che prova la tesi. Supponiamo ora che $|q| < 1$ e proviamo che $\lim_{n\to+\infty} q^n = 0$. Sia $\varepsilon > 0$. Allora si tratta di mostrare che la diseguaglianza

$$|q^n| = |q|^n < \varepsilon$$

è soddisfatta per tutti gli interi n abbastanza grandi. A tal fine notiamo che

$$|q^n| < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{\varepsilon} < \left|\frac{1}{q}\right|^n$$

e che $|1/q| > 1$. Perciò, per quanto già provato, si ha $\lim_{n\to+\infty} |1/q|^n = +\infty$. Allora in corrispondenza di $1/\varepsilon > 0$ esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\; n > \nu \;\Rightarrow\; 1/\varepsilon < |1/q|^n \;\Rightarrow\; |q^n| < \varepsilon,$$

che prova la tesi.

Adesso proviamo la (i). Se $q = -1$, si ha che $q^n = (-1)^n$ e abbiamo visto che la successione non è regolare. Supponiamo che $q < -1$ e consideriamo la sottosuccessione dei termini con indice pari e dispari

$$(q^{2k})_{k\in\mathbb{N}} \quad \text{e} \quad (q^{2k+1})_{k\in\mathbb{N}}.$$

Evidentemente

$$q^{2k} = (q^2)^k \quad \text{e} \quad q^2 > 1.$$

Perciò per quanto già provato si ha $\lim_{k\to+\infty} q^{2k} = +\infty$. D'altra parte si ha

$$q^{2k+1} = \underbrace{q}_{<-1}\,\underbrace{(q^2)^k}_{>0} \leq -(q^2)^k$$

e, di nuovo, per quanto già provato, se $\beta > 0$ e si prende k sufficientemente grande si ha

$$(q^2)^k > \beta \;\Leftrightarrow\; -(q^2)^k < -\beta \;\Rightarrow\; q^{2k+1} < -\beta.$$

Quindi $\lim_{k\to+\infty} q^{2k+1} = -\infty$. Allora ho trovato due sottosuccessioni di $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ che tendono a due limiti diversi, e perciò per il Teorema 2.5 (e Osservazione 2.7), la successione $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ non è regolare. □

Abbiamo già presentato esempi che mostrano che l'inverso del Teorema 2.5 non è valido, cioè che in generale dalla regolarità di una sottosuccessione non consegue la regolarità della successione dalla quale è estratta. Il risultato seguente mostra che se le sottosuccessioni corrispondenti agli indice pari e dispari sono regolari e hanno lo stesso limite, allora la successione principale è regolare.

Teorema 2.10. *Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di numeri reali e supponiamo che*

$$\lim_{k\to+\infty} a_{2k} = \ell \quad e \quad \lim_{k\to+\infty} a_{2k+1} = \ell, \quad con\ \ell \in \overline{\mathbb{R}}. \tag{2}$$

Allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$.

Dimostrazione. Sia V un intorno di ℓ. Allora dall'ipotesi (2) segue che esistono $\nu_1, \nu_2 \in \mathbb{N}$ tali che

$$\forall\, k \in \mathbb{N}, k > \nu_1 \colon a_{2k} \in V \quad \text{e} \quad \forall\, k \in \mathbb{N}, k > \nu_2 \colon a_{2k+1} \in V.$$

Poniamo $\nu = \max\{2\nu_1, 2\nu_2 + 1\}$ e prendiamo $n \in \mathbb{N}$ con $n > \nu$. Adesso si presentano due casi. Supponiamo che n sia pari. Allora $n = 2k$, per qualche $k \in \mathbb{N}$ e si ha

$$n > \nu \ \Rightarrow\ 2k > 2\nu_1 \ \Rightarrow\ k > \nu_1 \ \Rightarrow\ a_n = a_{2k} \in V.$$

Consideriamo poi il caso che n sia dispari. Allora $n = 2k + 1$ per qualche $k \in \mathbb{N}$, e si ha

$$n > \nu \ \Rightarrow\ 2k + 1 > 2\nu_2 + 1 \ \Rightarrow\ k > \nu_2 \ \Rightarrow\ a_n = a_{2k+1} \in V.$$

Quindi in ogni caso si è provato che $a_n \in V$.

□

3 Proprietà locali

Sia $A \subset \mathbb{R}$ e sia $P(x)$ una proprietà definita sull'insieme A. Sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A. Diciamo che $P(x)$ è *vera in un intorno di* x_0 oppure che $P(x)$ è *vera definitivamente per* $x \to x_0$ se

$$\exists\, U \text{ intorno di } x_0 \text{ tale che } P(x) \text{ è vera } \forall\, x \in U \cap A_{x_0}.$$

Esempio 3.1. (i) $x^2 > 0$ in un intorno di 0;

(ii) $\sqrt{x} < 2$ in un intorno di 1;

(iii) $x^2 > 1000$ in un intorno di $+\infty$.

Osservazione 3.2. L'introduzione della definizione di proprietà definite in un intorno serve spesso a semplificare il linguaggio. Per example la definizione di limite si può esprimere come segue

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \iff \forall\, V \text{ intorno di } \ell : \ f(x) \in V \text{ in un intorno di } x_0.$$

Proposizione 3.3. *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A. Siano $P_1(x)$ e $P_2(x)$ due proprietà definite in A. Allora si ha*

$$\begin{cases} P_1(x) \text{ è vera in un intorno di } x_0 \\ P_2(x) \text{ è vera in un intorno di } x_0 \end{cases} \implies P_1(x) \wedge P_2(x) \text{ è vera in un intorno di } x_0.$$

In altri termini se $P_1(x)$ è vera in un intorno di x_0 e $P_2(x)$ è vera in un intorno di x_0, allora $P_1(x)$ e $P_2(x)$ sono simultaneamente vere in un intorno di x_0.

Dimostrazione. Supponiamo che

$$\forall\, x \in U_1 \cap A_{x_0} :\ P_1(x) \text{ è vera} \qquad \text{e} \qquad \forall\, x \in U_2 \cap A_{x_0} :\ P_2(x) \text{ è vera.}$$

Allora, posto $U = U_1 \cap U_2$, risulta che U è un intorno di x_0 e

$$x \in U \cap A_{x_0} \Rightarrow x \in U_1 \cap A_{x_0} \text{ e } x \in U_2 \cap A_{x_0} \Rightarrow P_1(x) \wedge P_2(x) \text{ è vera.}$$

□

Osservazione 3.4. Il risultato precedente si estende a un numero finito di proprietà, cioè se ciascuna proprietà $P_i(x)$ è vera in un intorno di x_0 (che può essere diverso per ciascuna proprietà), allora

$$\big(P_1(x) \wedge \cdots \wedge P_n(x)\big) \text{ è vera in un intorno di } x_0.$$

In questa sezione diamo le regole di calcolo dei limiti. Cominciamo con l'operazione di valore assoluto.

Proposizione 3.5. *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$, $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A. Allora*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \Rightarrow \lim_{x\to x_0} |f(x)| = |\ell|.$$

Dimostrazione. Notiamo che dalla disuguaglianza $\big||\alpha| - |\beta|\big| \le |\alpha - \beta|$ (che è valida per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$) segue che

$$\forall\, x \in A : \quad \big||f(x)| - |\ell|\big| \le |f(x) - \ell|. \tag{16.1}$$

Quindi, è chiaro che se per un qualunque $\varepsilon > 0$ risulta

$$|f(x) - \ell| < \varepsilon \text{ in un intorno di } x_0,$$

allora, a maggior ragione, si ha

$$\big||f(x)| - |\ell|\big| < \varepsilon \text{ in un intorno di } x_0.$$

□

Proposizione 3.6. *Se $f(x)$ è convergente per $x \to x_0$, allora f è limitata in un intorno di x_0. Più in particolare se $f(x) \to \ell \in \mathbb{R}$ per $x \to x_0$, allora*

$$|f(x)| \le 1 + |\ell| \text{ in un intorno di } x_0.$$

Dimostrazione. Prendo $\varepsilon = 1$ e allora dalla definizione di limite segue che $|f(x) - \ell| < 1$ in un intorno di x_0. Ma

$$|f(x)| \leq |f(x) - \ell + \ell| \leq |f(x) - \ell| + |\ell|$$

e quindi $|f(x)| < 1 + |\ell|$ in un intorno di x_0. □

Vediamo adesso come si comportano i limiti rispetto alle operazioni algebriche. Per chiarire l'idea fondamentale che serve per provare questi risultati, consideriamo il seguente exercise.

Esercizio 3.7. Determinare un intorno di 0 per cui risulta

$$|2x^3 + 3x| < 10^{-5}.$$

Soluzione. Questa disequazione dà luogo a due disequazioni di terzo grado, quindi non è di semplice soluzione. Si può però procedere in questo modo. Notiamo prima che, dalla disuguaglianza triangolare, si ha

$$|2x^3 + 3x| \leq |2x^3| + |3x| = 2|x|^3 + 3|x|. \tag{16.2}$$

Allora la strategia per risolvere il problema è quella di rendere ciascuno dei due addendi a destra di (16.2) più piccolo di $10^{-5}/2$ in modo che la loro somma (e quindi il termine a sinistra di (16.2)) sia più piccolo di 10^{-5}, come richiesto. Determiniamo quindi due intorni di 0 (eventualmente diversi) in cui sono vere le disequazioni

$$2|x|^3 < \frac{10^{-5}}{2} \qquad \text{e} \qquad 3|x| < \frac{10^{-5}}{2}. \tag{16.3}$$

La prima fornisce

$$2|x|^3 < \frac{10^{-5}}{2} \iff |x|^3 < \frac{10^{-5}}{4} \iff |x| < \sqrt[3]{\frac{10^{-5}}{4}} \iff x \in \left]-\sqrt[3]{\frac{10^{-5}}{4}}, \sqrt[3]{\frac{10^{-5}}{4}}\right[.$$

La seconda fornisce

$$3|x| < \frac{10^{-5}}{2} \iff |x| < \frac{10^{-5}}{6} \iff x \in \left]-\frac{10^{-5}}{6}, \frac{10^{-5}}{6}\right[.$$

L'intersezione degli intorni è data da

$$]-\delta, \delta[\,, \qquad \text{con} \quad \delta = \min\left\{\sqrt[3]{\frac{10^{-5}}{4}}, \frac{10^{-5}}{6}\right\} = \frac{10^{-5}}{6}.$$

In questa intersezione sono simultaneamente vere le (16.3) e quindi sommandole e tenendo conto di (16.2), si ha

$$|2x^3 + 3x| < 10^{-5}.$$

□

Teorema 3.8 (sull'algebra dei limiti)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$ e supponiamo che*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \qquad e \qquad \lim_{x\to x_0} g(x) = m \in \mathbb{R}. \tag{16.4}$$

Allora valgono le seguenti proposizioni.

(i) $\lim_{x\to x_0} (f+g)(x) = \ell + m$.

(ii) $\lim_{x\to x_0} (fg)(x) = \ell m$.

(iii) Se $m \neq 0$ e $g(x) \neq 0$ per ogni $x \in A$, allora $\lim_{x\to x_0} (f/g)(x) = \ell/m$.

Dimostrazione. (i): Fissiamo $\varepsilon > 0$ (una precisione arbitraria). Dobbiamo mostrare che

$$|(f+g)(x) - (\ell+m)| < \varepsilon \text{ in un intorno di } x_0.$$

Dalla disuguaglianza triangolare $|\alpha+\beta| \le |\alpha| + |\beta|$ (valida per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$) si ha che

$$\forall\, x \in A: \quad |(f+g)(x) - (\ell+m)| = |f(x) - \ell + g(x) - m| \le |f(x) - \ell| + |g(x) - m|. \tag{16.5}$$

Siamo in una situazione simile a quella considerata nell'exercise 3.7. Quindi la strategia è quella di richiedere che ciascuno dei due termini a destra di (16.5) sia più piccolo di $\varepsilon/2$ così che la loro somma risulta $< \varepsilon$. Per ipotesi, dato che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$ e $\lim_{x\to x_0} g(x) = m$, questo è possibile, perché possiamo rendere i due termini $|f(x) - \ell|$ e $|g(x) - m|$ in (16.5) piccoli a piacere in un intorno di x_0. Quindi possiamo fare in modo che[1]

$$\begin{cases} |f(x) - \ell| < \dfrac{\varepsilon}{2} \text{ in un intorno di } x_0 \\ |g(x) - m| < \dfrac{\varepsilon}{2} \text{ in un intorno di } x_0 \end{cases}$$

e, per la proposition 3.3, si ha

$$|f(x) - \ell| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{e} \quad |g(x) - m| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{simultaneamente in un intorno di } x_0.$$

Perciò sommando, e tenendo conto della (16.5) risulta

$$|(f+g)(x) - (\ell+m)| \le |f(x) - \ell| + |g(x) - m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \text{ in un intorno di } x_0.$$

Questo prova la tesi.

(ii): Fissiamo $\varepsilon > 0$ (una precisione arbitraria). Dobbiamo mostrare che

$$|(fg)(x) - \ell m| < \varepsilon \text{ in un intorno di } x_0. \tag{16.6}$$

[1] Qui, diversamente dall'exercise 3.7, non abbiamo bisogno di calcolare esplicitamente gli intorni in cui sono vere le disequazioni. Quello che serve è che tali intorni esistono.

Ancora dalla disuguaglianza triangolare segue che

$$\begin{aligned}\forall\, x \in A: \quad |(fg)(x) - \ell m| &= |f(x)g(x) - f(x)m + f(x)m - \ell m| \\ &= |f(x)(g(x) - m) + (f(x) - \ell)m| \\ &\le |f(x)(g(x) - m)| + |(f(x) - \ell)m| \\ &= |f(x)|\,|g(x) - m| + |f(x) - \ell|\,|m|.\end{aligned} \tag{16.7}$$

Ora, ricordando la proposition 3.6, possiamo affermare che $|f(x)| < 1 + |\ell|$ in un intorno di x_0 e quindi si ha

$$|(fg)(x) - \ell m| \le \underbrace{(1 + |\ell|)\,|g(x) - m|}_{(*)} + \underbrace{|f(x) - \ell|\,(1 + |m|)}_{(**)} \quad \text{in un intorno di } x_0. \tag{16.8}$$

Si vede quindi che siamo di nuovo in una situazione simile a quella considerata nell'exercise 3.7. Applichiamo la stessa strategia. Richiediamo che i termini $(*)$ e $(**)$ siano più piccoli di $\varepsilon/2$ così che la loro somma (e quindi $|(fg)(x) - \ell m|$) sia più piccola di ε. Ma

$$\begin{aligned}(*) = (1 + |\ell|)\,|g(x) - m| < \frac{\varepsilon}{2} &\iff |g(x) - m| < \frac{\varepsilon}{2(1 + |\ell|)} \\ (**) = (1 + |m|)\,|f(x) - \ell| < \frac{\varepsilon}{2} &\iff |f(x) - \ell| < \frac{\varepsilon}{2(1 + |m|)}.\end{aligned}$$

E dato che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$ e $\lim_{x\to x_0} g(x) = m$ possiamo rendere le quantità $|f(x) - \ell|$ e $|g(x) - m|$ piccole a piacere (in opportuni intorni di x_0), in particolare si può fare in modo che

$$\begin{cases} |g(x) - m| < \dfrac{\varepsilon}{2(1 + |\ell|)} \text{ in un intorno di } x_0 \\ |f(x) - \ell| < \dfrac{\varepsilon}{2(1 + |m|)} \text{ in un intorno di } x_0. \end{cases} \tag{16.9}$$

In definitiva, utilizzando come al solito la proposition 3.3, le tre condizioni in (16.8)–(16.9) possono essere soddisfatte (simultaneamente) in uno stesso intorno di x_0. Allora, in tale intorno risulta

$$|(fg)(x) - \ell m| \le (1 + |\ell|)\,|g(x) - m| + |f(x) - \ell|\,(1 + |m|) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Da cui segue la tesi.

(iii): Consideriamo prima il caso che $f \equiv 1$. Fissiamo $\varepsilon > 0$ (una precisione arbitraria). Dobbiamo mostrare che

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{m}\right| < \varepsilon \text{ in un intorno di } x_0.$$

A tal fine notiamo che, per ogni $x \in A$ risulta

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{m}\right| = \left|\frac{m - g(x)}{g(x)\,m}\right| = \frac{|g(x) - m|}{|g(x)|\,|m|}. \tag{16.10}$$

Adesso, dalla proposition 3.5 si ha $\lim_{x\to x_0} |g(x)| = |m| > 0$ e, dato che

$$\left]\frac{|m|}{2}, \frac{3|m|}{2}\right[\text{ è un intorno di } |m| \text{ (di semiampiezza } |m|/2),$$

risulta che

$$\frac{|m|}{2} < |g(x)| < \frac{3|m|}{2} \text{ in un intorno di } x_0 \;\Rightarrow\; \frac{1}{|g(x)|} \leq \frac{2}{|m|} \text{ in un intorno di } x_0.$$

Perciò, dalla (16.10) si ha

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{m}\right| \leq \frac{2}{|m|^2}\,|g(x) - m| \quad \text{in un intorno di } x_0. \tag{16.11}$$

Adesso notiamo che, dato che $\lim_{x\to x_0} g(x) = m$, allora si può rendere $|g(x) - m|$ piccolo a piacere in un intorno di x_0. In particolare possiamo fare in modo che

$$|g(x) - m| < \frac{\varepsilon\,|m|^2}{2} \quad \text{in un intorno di } x_0. \tag{16.12}$$

In definitiva, sempre dalla proposition 3.3, possiamo soddisfare (16.11) e (16.12) simultaneamente in uno stesso intorno di x_0 e quindi in tale intorno ottenere

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{m}\right| \leq \frac{2}{|m|^2}\,|g(x) - m| < \frac{2}{|m|^2} \cdot \frac{\varepsilon\,|m|^2}{2} = \varepsilon,$$

che è quanto si voleva dimostrare. Per il caso generale basta osservare che $f/g = f \cdot (1/g)$ e applicare il risultato appena provato e il punto (ii). □